

Лабораторна робота № 3.

Виконав: Третяк Олександр Сергійович

Тема: Розширені засоби синхронізації потоків (семафори).

Мета: Познайомитись із використанням семафорів як засобів синхронізації потоків у різних мовах програмування.

Теоретичні відомості.

Під час розробки програм, у яких необхідно організовувати роботу декількох паралельних потоків, часто необхідно забезпечувати синхронний доступ потоків до спільних ресурсів або передачу даних безпосередньо між потоками. Для цього у відповідних мовах програмування разом із стандартними засобами синхронізації потоків передбачено також і певний перелік додаткових засобів синхронізації потоків. Так, у мові Java та C# реалізовано клас Semaphore з набором класичних методів роботи з семафорами. Подібні конструкції але уже на базі захищених модулів реалізовані і у мові програмування Ada.

Виконання завдання лабораторної роботи:

Результат роботи програми на мові C#

```
=== Параметри системи ===
Введіть розмір сховища: 5
Введіть загальну кількість продукції: 7
Введіть кількість Виробників: 2
Введіть кількість Споживачів: 2
-----

[Виробник 2] додав Item_2_1. Сховище: 1
[Виробник 1] додав Item_1_1. Сховище: 2
[Виробник 2] додав Item_2_2. Сховище: 3
[Споживач 1] взяв Item_2_1. Сховище: 2
[Виробник 1] додав Item_1_2. Сховище: 3
[Споживач 2] взяв Item_1_1. Сховище: 2
[Виробник 2] додав Item_2_3. Сховище: 3
[Виробник 1] додав Item_1_3. Сховище: 4
[Виробник 1] додав Item_1_4. Сховище: 5
[Споживач 2] взяв Item_2_2. Сховище: 4
[Споживач 1] взяв Item_1_2. Сховище: 3
[Споживач 1] взяв Item_2_3. Сховище: 2
[Споживач 2] взяв Item_1_3. Сховище: 1
[Споживач 1] взяв Item_1_4. Сховище: 0

[Успіх] Усі потоки завершили роботу. Сховище пуста.
Натисніть будь-яку клавішу для виходу...
```

Результат роботи програми на мові Java

```
Введіть розмір сховища: 5
Введіть загальну кількість продукції: 7
Введіть кількість Виробників: 2
Введіть кількість Споживачів: 2
[Виробник 1] додав Item_1_0. Сховище: 1
[Виробник 1] додав Item_1_1. Сховище: 2
[Виробник 2] додав Item_2_0. Сховище: 3
[Виробник 2] додав Item_2_1. Сховище: 4
[Споживач 1] взяв Item_1_0. Сховище: 3
[Виробник 2] додав Item_2_2. Сховище: 4
[Виробник 1] додав Item_1_2. Сховище: 5
[Споживач 2] взяв Item_1_1. Сховище: 4
[Виробник 1] додав Item_1_3. Сховище: 5
[Споживач 2] взяв Item_2_0. Сховище: 4
[Споживач 1] взяв Item_2_1. Сховище: 3
[Споживач 2] взяв Item_2_2. Сховище: 2
[Споживач 1] взяв Item_1_2. Сховище: 1
[Споживач 1] взяв Item_1_3. Сховище: 0
Усі потоки завершили роботу. Програма коректно закривається.
```

Результат роботи програми на мові Kotlin

```
Введіть розмір сховища: 5
Введіть загальну кількість продукції: 7
Введіть кількість Виробників: 2
Введіть кількість Споживачів: 2
[Виробник 1] додав Item_1_0. Сховище: 1
[Виробник 1] додав Item_1_1. Сховище: 2
[Виробник 1] додав Item_1_2. Сховище: 3
[Виробник 1] додав Item_1_3. Сховище: 4
[Виробник 2] додав Item_2_0. Сховище: 5
[Споживач 1] взяв Item_1_0. Сховище: 4
[Споживач 2] взяв Item_1_1. Сховище: 3
[Виробник 2] додав Item_2_1. Сховище: 4
[Виробник 2] додав Item_2_2. Сховище: 5
[Споживач 1] взяв Item_1_2. Сховище: 4
[Споживач 2] взяв Item_1_3. Сховище: 3
[Споживач 1] взяв Item_2_0. Сховище: 2
[Споживач 2] взяв Item_2_1. Сховище: 1
[Споживач 1] взяв Item_2_2. Сховище: 0
Усі потоки завершили роботу. Програма коректно закривається.
```

Контрольні запитання.

1. Що таке семафор, як засіб синхронізація потоків, які вони бувають та які загальні підходи до їх використання?
2. Яким чином реалізовані семафори у мові програмування Java та як їх використовувати?
3. Яким чином реалізовані семафори у мові програмування C# та як їх використовувати?
4. Яким чином реалізовані семафори у мові програмування Ada та як їх використовувати?

Посилання на Git-репозиторій: <https://github.com/OleksandrTretiak1/LabPP3>